

安徽大学 2019—2020 学年第一学期

《线性电子线路》考试试卷（A 卷）答案

一、选择题（每空 1 分，共 15 分）

1-5 ACCBC 6-10 BCCAD 11-15 CADDA

二、判断分析题（共 23 分）

1. (a) 不能，直流通路不对，应将 C1 移到基极偏置电阻左边；（3 分）

(b) 不能，直流通路不对，栅极添加上偏置电阻。（3 分）

2. 电流并联负反馈（2 分）

$$k_{fi} = \frac{i_f}{i_o} = -\frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_f} \quad (2 \text{ 分})$$

$$A_{ifs} = \frac{1}{k_{fi}} = -(1 + \frac{R_f}{R_{E2}}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$A_{vfs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{-i_o(R_{C2} // R_L)}{i_s R_s} = -A_{ifs} \frac{R'_L}{R_s} = -(1 + \frac{R_f}{R_{E2}}) \cdot \frac{R'_L}{R_s} \quad (1 \text{ 分})$$

3. (1) A 端对应的二极管导通，其他截止；（2 分）

(2) 二极管负极电位是 4.3V；若三极管工作在放大区， $V_E = 4.3 - 0.7 = 3.6V$ ，

$$I_C \approx I_E = \frac{3.6V}{3.6k\Omega} = 1mA, \quad \text{则 } V_D = 5V - I_C \cdot 0.5k\Omega = 4.5V. \quad (3 \text{ 分})$$

4. (1) 精密型镜像恒流源（或减小 β 影响的镜像恒流源）（2 分）

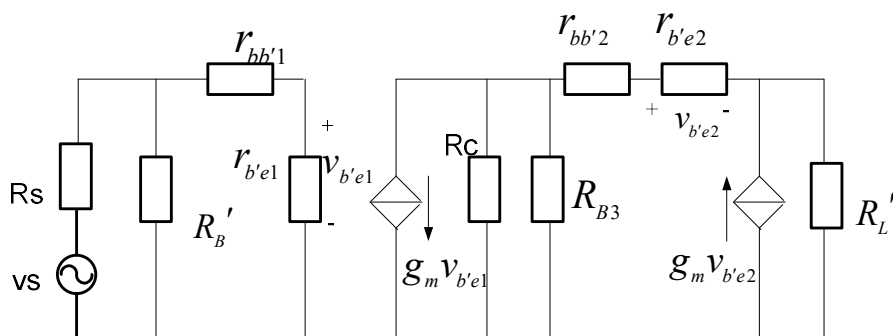
(2) 参考电流

$$I_R = \frac{V_{CC} - 2V_{BE(on)}}{R} = 0.101mA \quad (2 \text{ 分})$$

则 $I_{C1} = I_{C2} = I_R = 0.101mA$ （2 分）

三、计算题（34 分）

1. (1) 微变等效电路为



(5 分)

(2) 静态工作点分析

$$V_{B1} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 1.896V$$

$$I_{B1} = \frac{V_{B1} - 0.7}{R_B + (1 + \beta_1) R_{E1}} = 7.38 \mu A, \quad I_{C1} = \beta_1 I_{B1} = 0.59 mA \quad (3 \text{ 分})$$

$$r_{be1} = 300 + (1 + \beta_1) \frac{26mV}{I_{C1}} = 3.869 k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} \approx A_{v1} = -\frac{\beta_1 (R_C // R_{B3} // R_{i2})}{r_{be1}} \approx -\frac{\beta_1 R_C}{r_{be1}} = -206 \quad (4 \text{ 分})$$

(因为共集电路输入电阻很高，并且 R_{B3} 很大)

$$(3) R_i = R_{i1} = r_{be1} // R_{B1} // R_{B2} = 2.3 k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$2. \quad v_o = -\frac{R_F}{R_1} v_{i1} - \frac{R_F}{R_2} v_{i2} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right) \frac{R_5}{R_3 + R_5} v_{i3} \quad (8 \text{ 分})$$

$$3. (1) \quad v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2} = 4.995 \mu V \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} = 0.03 \mu V$$

$$(2) \quad I_{EE} = \frac{0 - V_{BE(on)} - (-6)}{5.1k} = \frac{5.3}{5.1k} \approx 1.04 mA \quad (2 \text{ 分})$$

$$I_C = 0.5 \times \frac{\beta}{1 + \beta} I_E = 0.5 \times \frac{100}{1 + 100} \times 1.04 \approx 0.51 mA$$

$$r_{be} = (1 + \beta)r_e = (1 + \beta)\frac{v_T}{I_{EQ}} = 101 \times \frac{26}{0.52} \approx 5.05 \text{ k}\Omega$$

$$A_{vd} = \frac{-\beta R_{C1} // \frac{R_L}{2}}{r_{be}} = \frac{-100 \times 5.1 // 2.55}{5.05} = -33.7 \quad (3 \text{ 分})$$

$$v_o = v_{id}A_{vd} + v_{ic}A_{vc} = v_{id}A_{vd} = -1.011 \mu V \quad (3 \text{ 分})$$

四、作图分析题 (18 分)

1. (1) 作图 (6 分)

(2) 电路自激 (2 分)

(3) k_f 最大为 0.01 (2 分)

2. (1) 输出电压高、低电平分别为

$$V_{OH} = V_Z + V_{D(on)} = 6.3V + 0.7V = 7V$$

$$V_{OL} = -(V_Z + V_{D(on)}) = -7V \quad (2 \text{ 分})$$

当 $v_0 = V_{OH}$ 时,

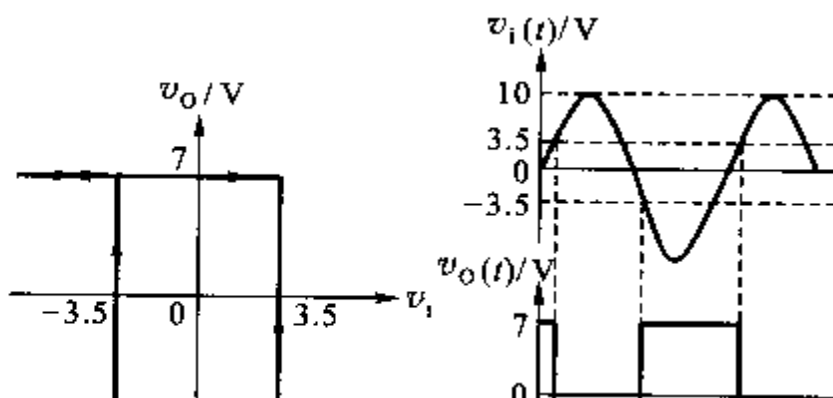
$$V_+ = \frac{1}{2}V_{OH} = 3.5V$$

当 $v_0 = V_{OL}$ 时,

$$V'_+ = \frac{1}{2}V_{OL} = -3.5V \quad (2 \text{ 分})$$

画出比较特性如下: (2 分)

(2) $v_i(t)$ 与 $v_o(t)$ 的波形如下: (2 分)



五、分析题 (共 10 分)

(1) 对于 A1 因为 $V_- = V_+ = 6V$, 所以 $V_C = 6V$, 对于 A2, 因为 $V_- = V_+ = 0V$, 所以 $V_B = 0V$, 因此 $V_B = -0.7V$ 。(5 分)

$$(2) I_B = \frac{200}{10} \mu A = 20 \mu A, \quad I_C = \frac{V_1 - V_-}{6} mA = 1mA, \quad \text{所以 } \beta = \frac{I_C}{I_B} = 50 \quad (5 \text{ 分})$$